

❤ Chapitre : Les Puissances

Cours complet – Cycle 4 (4e / 3e)

Maîtriser les calculs et la notation scientifique

(cliquez sur le logo pour accéder au site)

1. Définition et notations

✎ DÉFINITION

Soit a un nombre et n un entier positif ($n \geq 2$). La puissance n de a, notée a^n, est le produit de n facteurs tous égaux à a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

Le nombre a est la **base** et n est l'**exposant**.

Cas particuliers (pour tout nombre a et tout entier $n \geq 1$) :

- $a^1 = a$
- $a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$)
- $0^n = 0$
- $1^n = 1$

● REMARQUE

Un peu d'histoire : la notation moderne des puissances (avec l'exposant en petit en haut à droite) a été introduite par **René Descartes** au XVIIe siècle. Elle a remplacé les écritures beaucoup plus lourdes du Moyen Âge.

✍ EXEMPLE

Exemples de base :

- 3×3 s'écrit 3^2 et se lit « 3 au carré ». $3^2 = 9$.
- $5 \times 5 \times 5$ s'écrit 5^3 et se lit « 5 au cube ». $5^3 = 125$.

- $x \times x \times x \times x$ s'écrit x^4.

Calculs avec les cas particuliers :

- $15^1 = 15$
- $153^0 = 1$
- $0^4 = 0$
- $1^{12} = 1$

2. Signe d'une puissance et pièges

Le signe d'une puissance dépend du signe de la base et de la parité de l'exposant.

Base	Exposant pair	Exposant impair
Base positive	Résultat positif	Résultat positif
Base négative	Résultat positif	Résultat négatif

● REMARQUE

Piège des parenthèses : la différence entre $(-3)^2$ et -3^2 est fondamentale !

- $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = +9$: ici, la base entière est -3.
- $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$: ici, l'exposant ne s'applique qu'au 3, le signe $-$ est à part.

✍ EXEMPLE

Calculer : $A = (-5)^2$; $B = -1^2$; $D = -3^3$; $G = (-9)^0$; $H = -9^0$.

- $A = (-5) \times (-5) = 25$
- $B = -(1 \times 1) = -1$
- $D = -(3 \times 3 \times 3) = -27$
- $G = 1$
- $H = -1$

Vérification de la règle du signe :

- $(-2)^4 = 16$ (exposant pair $\rightarrow$ positif)
- $(-2)^5 = -32$ (exposant impair $\rightarrow$ négatif)

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

À ne jamais faire : écrire $(-3)^2 = -9$. Les parenthèses indiquent que le signe $-$ fait partie de la base. Sans parenthèses, $(-3)^2$ aurait le même sens que $-3^2 = -9$, mais on l'écrit toujours

avec parenthèses quand on veut élever -3 au carré.

3. Puissances d'exposant négatif

✎ DÉFINITION

On dit que $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ est l'inverse de a. De façon générale, pour tout entier n positif et tout nombre $a \neq 0$:

$$\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}}$$

✍ EXEMPLE

Exemples de calculs :

- $10^{-3} = \dfrac{1}{10^3} = \dfrac{1}{1\,000} = 0,001$
- $2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8} = 0,125$
- $5^{-2} = \dfrac{1}{5^2} = \dfrac{1}{25} = 0,04$
- $3^{-1} = \dfrac{1}{3} \approx 0,333$

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Un exposant négatif donne l'**inverse** du nombre, pas son **opposé**.
$10^{-3} = 0,001$ (et non $-1\,000$).

4. Les 5 propriétés fondamentales

Ces propriétés sont valables pour tous les exposants (positifs, négatifs, nuls). Soient a et b des nombres non nuls, et m, n des entiers relatifs.

★ Propriété

Nom	Formule
Produit de même base	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Quotient de même base	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Puissance d'une puissance	$(a^m)^n = a^{m\times n}$
Produit à même exposant	$a^n \times b^n = (a \times b)^n$
Quotient à même exposant	$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$

✍ EXEMPLE

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

- $A = 4^5 \times 4^7 = 4^{5+7} = 4^{12}$
- $B = \dfrac{5^4}{5^6} = 5^{4-6} = 5^{-2}$
- $C = 7^3 \times (7^2)^6 = 7^3 \times 7^{2\times 6} = 7^3 \times 7^{12} = 7^{15}$
- $D = 6^7 \times 9^7 = (6 \times 9)^7 = 54^7$
- $E = \dfrac{12^5}{4^5} = \left(\dfrac{12}{4}\right)^5 = 3^5$

5. Les puissances de 10

Les puissances de 10 ont un rôle central en mathématiques et en sciences. Elles permettent d'écrire facilement les très grands et très petits nombres.

✎ DÉFINITION

- **Exposant positif :** $10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \cdots \times 10}_{n \text{ fois}} = 1\underbrace{00\ldots0}_{n \text{ zéros}}$
- **Exposant négatif :** $10^{-n} = \dfrac{1}{10^n} = 0,\underbrace{00\ldots0}_{n-1 \text{ zéros}}1$

✍ EXEMPLE

- $10^5 = 100\,000$ (1 suivi de 5 zéros)
- $10^{-2} = 0,01$ (1 précédé de 2 zéros)
- $10^{-4} = 0,000\,1$ (1 précédé de 4 zéros)

★ Propriété

Opérations sur les puissances de 10 :

$$10^m \times 10^p = 10^{m+p} \quad ; \quad \frac{10^m}{10^p} = 10^{m-p} \quad ; \quad (10^m)^p = 10^{m\times p}$$

Préfixes du système international

Préfixe	Symbole	Puissance de 10	Exemple
Giga	G	10^9	1 Go $= 10^9$ octets
Méga	M	10^6	1 MHz $= 10^6$ Hz
Kilo	k	10^3	1 km $= 10^3$ m
Unité		10^0	1 m
Milli	m	10^{-3}	1 mm $= 10^{-3}$ m
Micro	μ	10^{-6}	1 μm $= 10^{-6}$ m
Nano	n	10^{-9}	1 nm $= 10^{-9}$ m

6. La notation scientifique

✎ DÉFINITION

L'**écriture scientifique** d'un nombre décimal non nul est l'unique écriture de la forme :

$$\boxed{a \times 10^n \quad \text{avec} \quad 1 \leq a < 10 \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{Z}}$$

a est appelé la **mantisse** et n l'**exposant**.

❐ Méthode

Méthode de conversion :

1. Repérer le premier chiffre significatif (le premier chiffre différent de 0).
2. Placer la virgule juste après ce chiffre pour obtenir un nombre entre 1 et 10.
3. Compter le nombre de rangs de déplacement de la virgule.
4. Si la virgule a reculé (grand nombre) $\rightarrow$ exposant positif.
5. Si la virgule a avancé (petit nombre) $\rightarrow$ exposant négatif.

✍ EXEMPLE

Exemples corrigés pas à pas :

$$A = 8\,300\,000$$
$$= 8,3 \times 10^{6} \quad \text{(la virgule a reculé de 6 rangs)}$$

$$B = 0,000\,000\,456$$
$$= 4,56 \times 10^{-7} \quad \text{(la virgule a avancé de 7 rangs)}$$

$$C = 0,000\,42$$
$$= 4,2 \times 10^{-4} \quad \text{(la virgule a avancé de 4 rangs)}$$

$$D = 147,3 \times 10^{5}$$
$$= 1,473 \times 10^{2} \times 10^{5}$$
$$= 1,473 \times 10^{2+5}$$
$$= 1,473 \times 10^{7}$$

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

$0,36 \times 10^{2}$ et 36×10^{9} ne sont **pas** des écritures scientifiques (car $0,36 < 1$ et $36 \geq 10$). La seule écriture scientifique de 36 est $3,6 \times 10^{1}$.

7. Opérations et calculs avec les puissances

● REMARQUE

Règle d'or : si les **bases** sont identiques, on regroupe les exposants en utilisant les propriétés de la section 4. Si les **bases** sont différentes, on calcule séparément. Le résultat final est souvent demandé en **écriture scientifique**.

Exemple 1 — Calculs sur les puissances de 10

✍ EXEMPLE

Écrire sous la forme 10^n ou 10^{-n} :

$$A = 10^4 \times 10^7 = 10^{4+7} = 10^{11}$$

$$B = \frac{10^{-4}}{10^5} = 10^{-4-5} = 10^{-9}$$

$$C = (10^2)^{-6} = 10^{2\times(-6)} = 10^{-12}$$

$$D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1} = 10^{-4} \times 10^{-3} = 10^{-4-3} = 10^{-7}$$

Exemple 2 — Résultat en écriture scientifique

✍ EXEMPLE

Calculer et donner le résultat en écriture scientifique :

$$A = 4 \times 7 \times 10^5 \times 10^8 = 28 \times 10^{5+8} = 28 \times 10^{13} = 2,8 \times 10^1 \times 10^{13} = 2,8 \times 10^{14}$$

$$B = \frac{7 \times 10^{-4} \times 5 \times 10^8}{56 \times 10^{-9}} = \frac{35 \times 10^4}{56 \times 10^{-9}} = \frac{35}{56} \times 10^{4-(-9)} = 0,625 \times 10^{13} = 6,25 \times 10^{12}$$

8. Problèmes concrets

☆ Ça sert à quoi ?

Problème 1 : l'année-lumière

La vitesse de la lumière est d'environ 3×10^8 m/s. Combien de kilomètres parcourt la lumière en une année ($3,15 \times 10^7$ secondes) ?

- Étape 1 : on utilise la formule $d = v \times t$.
- Étape 2 : calcul de la distance en mètres : $d = (3 \times 10^8) \times (3,15 \times 10^7) = (3 \times 3,15) \times 10^{8+7} = 9,45 \times 10^{15}$ m.
- Étape 3 : conversion en kilomètres : $d = \dfrac{9,45 \times 10^{15}}{10^3} = 9,45 \times 10^{15-3} = 9,45 \times 10^{12}$ km.
- **Conclusion : l'année-lumière vaut environ $9\,450$ milliards de kilomètres.**

☆ Ça sert à quoi ?

Problème 2 : comparaison de planètes

Ranger ces planètes de la plus éloignée à la plus proche du Soleil : Terre ($1,5 \times 10^8$ km), Saturne ($1,5 \times 10^9$ km), Vénus ($1,1 \times 10^8$ km), Mars ($2,2 \times 10^8$ km).

- Étape 1 : en notation scientifique, on compare d'abord les exposants. 9 est le plus grand exposant, donc $1,5 \times 10^9$ (Saturne) est le plus grand.
- Étape 2 : pour les autres, même exposant (8). On compare les mantisses : $2,2 > 1,5 > 1,1$.
- Étape 3 : $1,5 \times 10^9 > 2,2 \times 10^8 > 1,5 \times 10^8 > 1,1 \times 10^8$.
- **Conclusion (du plus loin au plus proche) : Saturne — Mars — Terre — Vénus.**

☆ Ça sert à quoi ?

Problème 3 : dimensions cellulaires

Ranger dans l'ordre croissant : cellule animale (5×10^{-2} mm), cellule végétale ($8,5 \times 10^{-2}$ mm), virus ($5,5 \times 10^{-3}$ mm).

- Étape 1 : on compare les exposants. -3 est le plus petit exposant, donc $5,5 \times 10^{-3}$ (le virus) est le plus petit.
- Étape 2 : pour les cellules, même exposant (-2). On compare les mantisses : $5 < 8,5$.
- **Conclusion (ordre croissant) : Virus — Cellule animale — Cellule végétale.**

☆ Ça sert à quoi ?

Problème 4 : masse d'une molécule d'eau

Une molécule d'eau a une masse d'environ 3×10^{-26} kg. Combien y a-t-il de molécules dans 1 g d'eau ?

- Étape 1 : convertir 1 g en kg : 1 g $= 10^{-3}$ kg.
- Étape 2 : diviser la masse totale par la masse d'une molécule : $N = \dfrac{10^{-3}}{3 \times 10^{-26}}$.
- Étape 3 : regrouper : $N = \dfrac{1}{3} \times 10^{-3-(-26)} = \dfrac{1}{3} \times 10^{23} \approx 0,333 \times 10^{23}$.
- Étape 4 : mettre en écriture scientifique : $N \approx 3,33 \times 10^{22}$.
- **Conclusion : il y a environ $3,33 \times 10^{22}$ molécules dans 1 g d'eau, soit plus de 33 milliards de milliards de milliards.**

9. Erreurs fréquentes à éviter

☞ ERREUR FRÉQUENTE / ATTENTION

Erreur	Pourquoi c'est faux	Bonne méthode
$(-3)^2 = -9$	Avec les parenthèses, la base est -3 : $(-3) \times (-3)$	$(-3)^2 = +9$
$10^3 \times 10^4 = 10^{12}$	On additionne les exposants, on ne les multiplie pas	$10^3 \times 10^4 = 10^7$
$2^3 \times 3^2 = 6^5$	Les bases sont différentes, pas de formule directe	$2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$
$10^{-3} = -1000$	Un exposant négatif donne l'inverse, pas l'opposé	$10^{-3} = \dfrac{1}{10^3} = 0,001$
$0,36 \times 10^2$ est scientifique	La mantisse doit être strictement entre 1 et 10	$0,36 \times 10^2 = 3,6 \times 10^1$

10. L'essentiel à retenir

Notion	Formule / Règle
Définition	$a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs)
Exposant 0	$a^0 = 1$ (pour $a \neq 0$)
Exposant négatif	$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ (inverse)
Même base (produit)	$a^m \times a^n = a^{m+n}$
Même base (quotient)	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Même exposant (produit)	$a^n \times b^n = (ab)^n$
Même exposant (quotient)	$\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$
Puissance de puissance	$(a^m)^n = a^{m \times n}$
Écriture scientifique	$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$

11. Astuces de calcul mental

REMARQUE

Puissances de 2 et de 10 à connaître par cœur :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2^n	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024

Pour multiplier ou diviser par une puissance de 10 :

- $\times 10^n$: décaler la virgule de n rangs vers la **droite**.
- $\div 10^n$: décaler la virgule de n rangs vers la **gauche**.

Exemple : $4,7 \times 10^3 = 4\,700$ (virgule décalée de 3 rangs à droite).

Pour aller plus loin, retrouve toutes les leçons et exercices sur :

estif-maths.github.io/brevet-maths